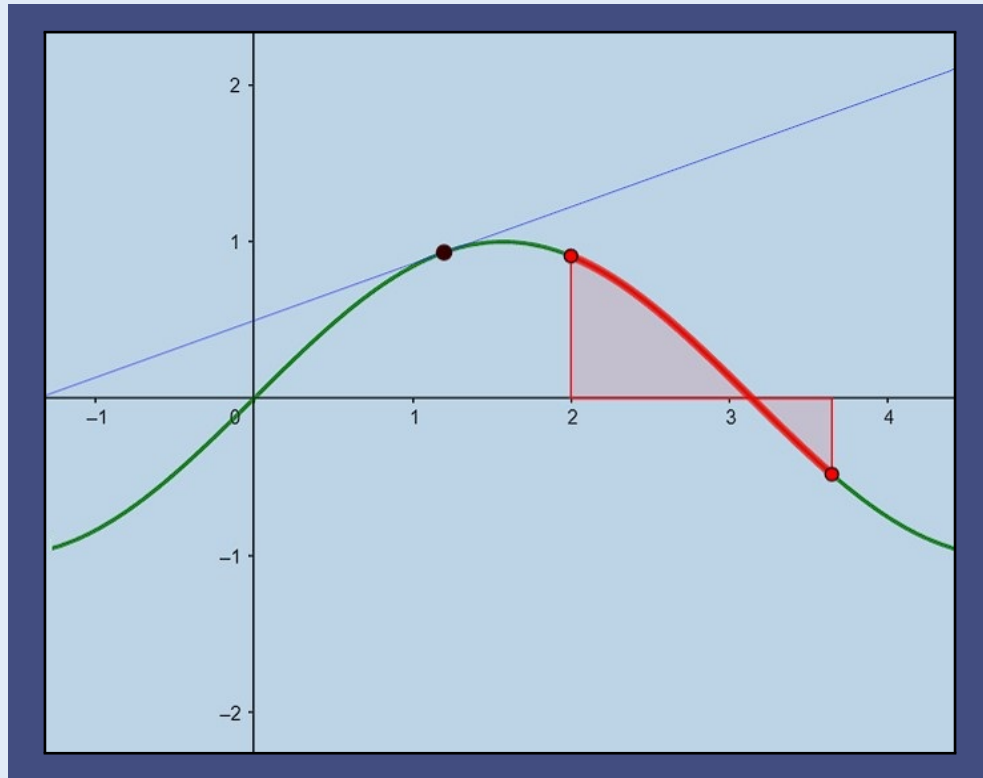

CÁLCULO EN UNA VARIABLE

Para estudiantes de ingeniería

- 1ª Edición -

Guillermo Manns



Contenido

Prefacio	4
Introducción	5
1 Números Reales	6
1.1 Introducción	6
1.2 Axiomas de Cuerpo	6
1.2.1 Axiomas de la Adición	6
1.2.2 Axiomas de la Multiplicación	6
1.2.3 Axioma de Distributividad	7
1.3 Axiomas de Orden	7
1.4 Resumen de Propiedades Derivadas	8
1.5 Ejemplos Resueltos	8
1.6 Ejercicios Propuestos:	10

Versión 1.0.0 - 4 de agosto de 2026

Prefacio

Este libro está diseñado como una introducción al cálculo en varias variables. La idea de confeccionar estos apuntes surge de la necesidad de mis ex-alumnos de introducción al cálculo de comprender conceptos de su actual curso de cálculo avanzado.

Al principio mi idea era confeccionar una guía explicando ejercicios resueltos paso a paso, pero la extensión de los ejercicios y la necesidad creciente de entregarlos en un formato ordenado me llevaron a darle formato de libro.

Espero estos apuntes les sean de ayuda y les permitan prepararse mejor para sus próximas evaluaciones.

Intentaré actualizarlo para incluir los contenidos que vendrán más adelante, y pronto subiré las mismas explicaciones en formato video a mi canal:

<https://www.youtube.com/@mannsmath>

Introducción

Capítulo 1

Números Reales

1.1 Introducción

Los números reales ($\mathbb{R}$) constituyen la estructura fundamental del análisis matemático y del cálculo. Se caracterizan axiomáticamente como un **cuerpo ordenado y completo**. En este apunte abordaremos los dos primeros pilares: los **axiomas de cuerpo** (propiedades algebraicas) y los **axiomas de orden** (relaciones de desigualdad).

1.2 Axiomas de Cuerpo

En el conjunto $\mathbb{R}$ se definen dos operaciones binarias: la adición (+) y la multiplicación ($\cdot$). El sistema $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ satisface las siguientes propiedades para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1.2.1 Axiomas de la Adición

A.1 Clausura y Conmutatividad: $a + b = b + a \in \mathbb{R}$.

A.2 Asociatividad: $(a + b) + c = a + (b + c)$.

A.3 Elemento Neutro Aditivo: Existe un único elemento $0 \in \mathbb{R}$ tal que $a + 0 = a$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

A.4 Elemento Opuesto (Inverso Aditivo): Para cada $a \in \mathbb{R}$, existe un único elemento $-a \in \mathbb{R}$ tal que $a + (-a) = 0$.

1.2.2 Axiomas de la Multiplicación

M.1 Conmutatividad: $a \cdot b = b \cdot a$.

M.2 Asociatividad: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

M.3 Elemento Neutro Multiplicativo: Existe un único elemento $1 \in \mathbb{R}$ ($1 \neq 0$) tal que $a \cdot 1 = a$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

M.4 Elemento Recíproco (Inverso Multiplicativo): Para cada $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, existe un único elemento $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que $a \cdot a^{-1} = 1$.

1.2.3 Axioma de Distributividad

D.1 Distributividad del Producto respecto a la Suma:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

1.3 Axiomas de Orden

La relación de orden en $\mathbb{R}$, representada por el símbolo “ $<$ ”, satisface los siguientes axiomas:

O.1 Ley de Tricotomía: Dados cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple exactamente una de las siguientes afirmaciones:

$$a < b, \quad a = b, \quad b < a.$$

O.2 Transitividad: Si

$$a < b \quad \text{y} \quad b < c,$$

entonces

$$a < c.$$

O.3 Compatibilidad con la suma: Si

$$a < b,$$

entonces, para todo $c \in \mathbb{R}$,

$$a + c < b + c.$$

O.4 Compatibilidad con el producto: Si

$$a < b$$

y

$$c > 0,$$

entonces

$$ac < bc.$$

Si $c < 0$, la desigualdad cambia de sentido:

$$ac > bc.$$

Definición 1.1: Relación de Orden

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$:

- $a < b \iff b - a \in \mathbb{R}^+$
- $a > 0 \iff a \in \mathbb{R}^+$
- $a \leq b \iff (a < b \vee a = b)$

1.4 Resumen de Propiedades Derivadas

Propiedad / Teorema	Formulación Matemática	Axiomas Clave Utilizados
Anulación por cero	$a \cdot 0 = 0, \quad \forall a \in \mathbb{R}$	D.1, A.3, A.4
Leyes de signos	$(-a)b = -(ab) \quad \text{y} \quad (-a)(-b) = ab$	D.1, A.4
Transitividad	Si $a < b$ y $b < c \implies a < c$	O.2
Monotonía de la suma	Si $a < b \implies a + c < b + c, \quad \forall c \in \mathbb{R}$	O.1, A.2
Monotonía del producto	Si $a < b$ y $c > 0 \implies a \cdot c < b \cdot c$	O.3
Inversión por negativo	Si $a < b$ y $c < 0 \implies a \cdot c > b \cdot c$	O.1, O.3
Cuadrado no negativo	$a^2 \geq 0, \quad \forall a \in \mathbb{R} \quad (1 > 0)$	O.1, O.3

Cuadro 1.1: Principales consecuencias algebraicas y de orden en $\mathbb{R}$.

1.5 Ejemplos Resueltos

Ejemplo 1.1:

Demostrar que $a \cdot 0 = 0$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

Demostración. Procedemos por pasos justificados axiomáticamente:

1. Por axioma del neutro aditivo A.3, se tiene que $0 + 0 = 0$.
2. Multiplicando por $a \in \mathbb{R}$: $a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0$.
3. Aplicando la propiedad distributiva D.1 al lado izquierdo:

$$a \cdot 0 + a \cdot 0 = a \cdot 0$$

4. Por neutro aditivo A.3 en el lado derecho:

$$a \cdot 0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$$

5. Sumando $-(a \cdot 0)$ a ambos miembros y usando asociatividad A.2 e inverso aditivo A.4:

$$(a \cdot 0 + a \cdot 0) + (-(a \cdot 0)) = (a \cdot 0 + 0) + (-(a \cdot 0))$$

$$a \cdot 0 + (a \cdot 0 + (-(a \cdot 0))) = a \cdot 0 + (0 + (-(a \cdot 0)))$$

$$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0 + (-(a \cdot 0))$$

$$a \cdot 0 = 0$$

□

Ejemplo 1.2:

Demostrar que si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$.

Demostración. Utilizaremos la definición de orden y los axiomas de orden:

1. Por definición de la relación de orden, $a < b \iff (b - a) \in \mathbb{R}^+$.
2. Por definición, $c < 0 \iff 0 - c \in \mathbb{R}^+ \iff -c \in \mathbb{R}^+$.
3. Por el axioma O.3 (clausura del producto en $\mathbb{R}^+$), el producto pertenece a $\mathbb{R}^+$:

$$(b - a) \cdot (-c) \in \mathbb{R}^+$$

4. Aplicando distributividad D.1 y las leyes de los signos en $\mathbb{R}$:

$$b(-c) - a(-c) \in \mathbb{R}^+ \iff -bc + ac \in \mathbb{R}^+ \iff ac - bc \in \mathbb{R}^+$$

5. Por definición de la relación $<$, que $ac - bc \in \mathbb{R}^+$ equivale a:

$$ac > bc$$

□

1.6 Ejercicios Propuestos:

1. Ecuaciones de primer grado y neutralidad:

Al resolver la ecuación lineal $3x + 7 = 7$, un estudiante afirma que $3x = 0$ “porque el 7 pasa restando”.

- a) Justifique este paso identificando los axiomas necesarios que se den aplicar.
- b) Concluya el valor de x paso a paso aplicando los axiomas necesarios.

2. Simplificación de expresiones racionales y condición de existencia:

Dada la expresión algebraica:

$$A(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

- a) Indique para qué valores de x está definido el inverso multiplicativo $(x - 2)^{-1}$.
- b) Factorice el numerador y aplique los axiomas para simplificar $A(x)$ indicando sus restricciones.

3. Distribución y factorización de potencia de un producto:

La regla del producto de una potencia:

$$(a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2$$

, se puede demostrar mediante:

$$\begin{aligned} (a \cdot b)^2 &= (a \cdot b) \cdot (a \cdot b) \\ &= a \cdot [b \cdot (a \cdot b)] \\ &= a \cdot [(b \cdot a) \cdot b] \\ &= a \cdot [(a \cdot b) \cdot b] \\ &= (a \cdot a) \cdot (b \cdot b) \\ &= a^2 \cdot b^2 \end{aligned}$$

Identifique los axiomas que se aplicaron en cada paso del desarrollo.

4. Análisis de rangos y cotas en ingeniería (Desigualdades):

En un proceso de diseño estructural se requiere garantizar que la suma de dos áreas representadas por x^2 y y^2 cumpla con la cota inferior $x^2 + y^2 \geq 2xy$ para asegurar la estabilidad del sistema.

- a) Utilice el hecho de que todo cuadrado en $\mathbb{R}$ es no negativo, es decir, $(x - y)^2 \geq 0$, para obtener la desigualdad deseada mediante operaciones de adición y distributividad.
- b) Evalúe numéricamente la desigualdad para $x = -3$ y $y = 4$ y verifique que la cota se satisface.

5. Resolución de inecuaciones y signo del inverso:

Dada la inecuación $\frac{1}{x} < 2$ con $x > 0$:

- a) Justifique por qué es válido multiplicar ambos lados por x sin cambiar el sentido de la desigualdad, citando la propiedad del signo del inverso / multiplicación por un número positivo.
- b) Determine el conjunto solución para x .